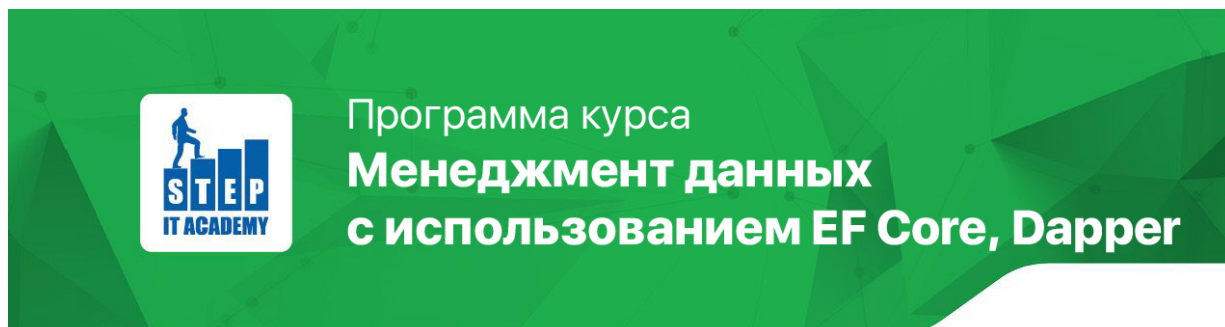


Data management using EF Core, Dapper

Lessons



Для групп стационара

Версия 5.0.0

Продолжительность курса – 18 пар (9 дней)

Цель курса

Обучить слушателя разработке Windows-приложений с использованием платформы Microsoft .NET, языка программирования C# и технологий доступа к данным: EF Core, Dapper. Исследовать механизмы доступа к данным для использования в рамках Windows и Web приложений.

По окончании курса слушатель будет:

- Уметь создавать приложения с доступом к источникам данных;
- Уметь соединяться с базой данных;
- Использовать Entity Framework Core для взаимодействия с источниками данных;
- Использовать механизмы для добавления, удаления, обновления данных;
- Разбирать в тонкостях работы с миграциями;
- Настраивать связи в многотабличной базе данных;
- Знать особенности работы с Dapper;
- Понимать, когда необходимо использовать Dapper Plus.

По окончании данного курса студент сдаёт практическое задание и теоретический экзамен по материалам курса. Для допуска к экзамену, должны быть

Тематический план

Модуль 1. Введение в Entity Framework Core	10 пар
Модуль 2. Использование Dapper	6 пар
Модуль 3. Экзамен	2 пары

Модуль 1. Введение в Entity Framework Core

1. Что такое Entity Framework Core?

2. Сравнение Entity Framework Core и Entity Framework.

3. Цели и задачи Entity Framework Core.

4. Варианты взаимодействия с базой данных в EF Core:

- Создание базы данных из классов приложения (Code first);
- Создание классов приложения из существующей базы данных (Database first).

5. Создание базы данных из классов приложения. Миграции. Создание классов приложения из существующей базы данных:

- Однотабличная база данных:
 - Класс модели;
 - Класс DbContext и создание наследника этого класса;
 - Соединение с базой данных;
 - Создание базы данных;
 - Чтение данных;
 - Запись данных;

Программа курса Менеджмент данных с использованием EF Core, Dapper Версия 5.0.0



- Что такое миграция?
- Создание миграции;
- Использование миграции для обновления структуры базы данных;
- Создание базы данных при помощи миграции.
- Создание классов приложения из существующей базы данных;
- Многотабличная база данных:
 - Создание моделей;
 - Создание связей:
 - Один к одному;
 - Один ко многим;
 - Многие ко многим.
 - Чтение данных;
 - Запись данных;
 - Обновление данных.

6. Fluent API, аннотации данных.

- Fluent API:
 - Что такое Fluent API?
 - Цели и задачи Fluent API;
 - Практические примеры использования.
- Аннотации данных:
 - Что такое аннотации данных?
 - Цели и задачи аннотаций данных;
 - Практические примеры использования.

7. Использование представлений, хранимых процедур:

- Зачем и для чего использовать представления и хранимые процедуры;
- Практические примеры использования представлений;
- Практические примеры использования хранимых процедур.

8. Тестирование EF Core приложений:

- Зачем тестировать приложения с EF Core?
- Какие существуют механизмы тестирования EF Core приложений?
- Практические примеры использования.

1. Введение в Dapper:

- Цели и задачи Dapper;
- Сравнение Dapper и Entity Framework;
- Установка и настройка Dapper.

2. Начало работы с Dapper:

- Провайдеры баз данных;
- Соединение с базой данных.

3. Получение данных из базы данных:

- Получение скалярного значения;
- Получение одной строки;
- Получение множества строк;
- Выполнение нескольких запросов одновременно.

4. Выполнение запросов, обновляющих данные:

- Вставка данных;
- Обновление данных;
- Удаление данных.

5. Исполнение хранимых процедур.

6. Массовая операции с данными:

- Что такое массовые операции с данными?
- Dapper Plus:
 - Что такое Dapper Plus?
 - Цели и задачи Dapper Plus.
- Использование Dapper Plus для массовых операций:
 - BulkInsert;
 - BulkUpdate;
 - BulkDelete;
 - BulkMerge.

Модуль 3.

Экзамен

Программа курса Менеджмент данных с использованием EF Core, Dapper Версия 5.0.0



© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.